

Documentación Técnica de la Simulación Organizacional para Metodologías Ágiles en Jornadas Laborales Reducidas

1. Introducción

Esta simulación fue desarrollada con el objetivo de modelar de manera simplificada el comportamiento de equipos de desarrollo de software trabajando bajo distintos esquemas organizacionales y metodológicos.

El propósito principal no es reproducir con exactitud el comportamiento humano ni predecir resultados reales, sino generar un entorno controlado que permita observar tendencias, relaciones causales y efectos esperados derivados de distintas decisiones organizacionales.

La simulación permite comparar escenarios tradicionales de trabajo con esquemas de jornada laboral reducida y mecanismos de coordinación alternativos.

A diferencia de un estudio empírico realizado sobre equipos reales, una simulación permite ejecutar miles de escenarios bajo condiciones controladas, modificando variables específicas y observando el impacto de cada una de ellas sin afectar proyectos reales ni introducir riesgos operativos.

2. Filosofía de Diseño

La simulación fue diseñada bajo tres principios fundamentales:

Simplicidad

El modelo intenta representar únicamente aquellos factores que poseen influencia directa sobre el flujo de trabajo.

No se modelan aspectos psicológicos complejos, conflictos personales, cultura organizacional específica ni dinámicas sociales avanzadas.

Comparabilidad

Todos los escenarios trabajan sobre las mismas cargas de trabajo, perfiles de equipo y eventos organizacionales.

Esto permite que las diferencias observadas provengan principalmente de las características de cada metodología.

Repetibilidad

Cada ejecución utiliza semillas determinísticas.

Esto permite reproducir resultados y comparar diferentes versiones del modelo bajo las mismas condiciones iniciales.

3. Modelo Conceptual

La simulación considera que un equipo de software puede representarse como un sistema compuesto por:

- Personas.
- Trabajo pendiente.
- Dependencias.
- Bloqueos.
- Transferencia de conocimiento.
- Eventos organizacionales.
- Procesos de coordinación.

Cada uno de estos elementos afecta directa o indirectamente la capacidad del equipo para completar trabajo.

El flujo conceptual utilizado es:

Disponibilidad → Coordinación → Bloqueos → Flujo de trabajo → Productividad

Las metodologías simuladas modifican principalmente los mecanismos de coordinación y continuidad operativa.

4. Elementos Simulados

Equipos

Cada equipo posee características propias:

- Tamaño.
- Productividad.
- Madurez.
- Moral.
- Calidad de transferencia de conocimiento.
- Probabilidad de bloqueo.
- Probabilidad de retrabajo.

Se definieron cuatro perfiles:

Equipo Senior

Representa equipos con experiencia significativa, buena comunicación y alto conocimiento compartido.

Equipo Mixto

Representa equipos con distintos niveles de experiencia.

Equipo Junior

Representa equipos con menor experiencia y mayor dependencia de individuos específicos.

Equipo Distribuido

Representa equipos con dificultades de coordinación debido a diferencias geográficas, horarias o estructurales.

Trabajo

El trabajo se representa mediante tareas individuales.

Cada tarea posee:

- Esfuerzo.
- Día de aparición.
- Estado.
- Tiempo bloqueado.
- Tiempo trabajado.
- Retrabajo acumulado.

Las tareas aparecen progresivamente durante el sprint para simular el comportamiento real de proyectos de software donde nuevos requerimientos continúan surgiendo durante el desarrollo.

Cargas de Trabajo

Se modelan distintos contextos operativos:

- Carga baja.
- Carga media.
- Carga alta.
- Alta dependencia.

Las cargas con alta dependencia incrementan significativamente la probabilidad de bloqueos.

5. Representación de las Metodologías

Scrum 5 días

Representa un equipo trabajando cinco días por semana.

Características simuladas:

- Cobertura completa.
- Disponibilidad máxima.
- Bloqueos estándar.
- Retrabajo estándar.
- Ceremonias tradicionales.

Scrum actúa como línea base de comparación.

JLR-4D sin adaptación

Representa organizaciones que reducen la jornada laboral eliminando un día de trabajo sin modificar procesos.

Características simuladas:

- Menor disponibilidad.
- Mayor cantidad de bloqueos.
- Menor capacidad de resolución.
- Mayor retrabajo.

Este escenario busca representar implementaciones donde la reducción horaria ocurre sin cambios metodológicos.

JLR-4D adaptado

Representa organizaciones que realizan ajustes parciales.

Características simuladas:

- Cobertura limitada durante días críticos.
- Menor impacto operativo que el escenario anterior.
- Capacidad moderada para resolver dependencias.

4Q Agile Framework

Representa un esquema específicamente diseñado para jornadas laborales reducidas.

La simulación incorpora los siguientes mecanismos:

Cobertura Escalonada

Los miembros del equipo no se ausentan simultáneamente.

Esto mantiene continuidad operativa incluso durante jornadas reducidas.

Pass

Representado mediante mejoras en la calidad de transferencia de conocimiento.

Reduce dependencia de individuos específicos.

Zone Defense

Representado mediante capacidad de mantener continuidad operativa cuando parte del equipo no se encuentra disponible.

Bench

Representado mediante disponibilidad parcial permanente de integrantes con conocimiento suficiente para colaborar.

Full Court Press

Representado mediante períodos de máxima coordinación.

Incrementa capacidad de resolución de bloqueos.

Huddle

Representado mediante reducción del costo de comunicación.

Timeout

Representado mediante mecanismos explícitos de resolución de impedimentos.

6. Eventos Organizacionales

La simulación incorpora eventos aleatorios.

Estos eventos intentan representar situaciones observadas frecuentemente en proyectos reales.

Enfermedad

Reduce temporalmente capacidad disponible.

Vacaciones

Disminuye disponibilidad.

Feriados

Reduce capacidad efectiva.

Renuncia

Genera pérdida de conocimiento y aumento de bloqueos.

Contratación

Incrementa capacidad potencial futura pero puede afectar temporalmente la coordinación.

Feedback tardío

Incrementa retrabajo.

Intervención positiva de management

Reduce bloqueos y mejora coordinación.

Intervención negativa de management

Incrementa costos de coordinación.

Presión por deadline

Aumenta velocidad de ejecución pero también incrementa riesgo de retrabajo.

7. Variables Derivadas

Durante la ejecución se calculan múltiples métricas.

Completed Tasks

Cantidad de tareas finalizadas.

Blocked Events

Cantidad de veces que una tarea queda impedida.

Blocked Days

Cantidad acumulada de días perdidos debido a bloqueos.

Rework Events

Cantidad de eventos de retrabajo.

Flow Efficiency

Relación entre tiempo productivo y tiempo total.

Capacity Utilization

Porcentaje de capacidad utilizada.

Throughput per Dev-Day

Productividad normalizada según disponibilidad real.

Lead Time

Tiempo desde aparición hasta finalización.

Cycle Time

Tiempo desde inicio hasta finalización.

Predictability Index

Capacidad de cumplir objetivos de sprint de manera consistente.

8. Curva de Aprendizaje

La simulación incorpora una curva de aprendizaje.

Esto refleja que la adopción de nuevas prácticas organizacionales normalmente genera:

- Costos iniciales.
- Adaptación progresiva.
- Mejora gradual de resultados.

El objetivo es evitar asumir que una metodología produce beneficios inmediatos desde el primer sprint.

9. Moral Organizacional

La moral se modela como una variable dinámica.

El modelo asume que:

- Jornadas reducidas correctamente implementadas tienden a mejorar la moral.
- Jornadas reducidas sin adaptación tienden a generar frustración acumulada.

La moral afecta indirectamente la capacidad productiva.

10. Análisis Estadístico

Los resultados son procesados utilizando:

ANOVA

Determina si existen diferencias estadísticamente significativas entre escenarios.

Tukey HSD

Determina qué pares de escenarios presentan diferencias significativas.

Cohen's d

Mide la magnitud práctica de dichas diferencias.

Sensitivity Analysis

Evalúa la estabilidad de los resultados frente a modificaciones de parámetros críticos.

11. Beneficios del Modelo

La simulación permite:

- Comparar metodologías bajo condiciones equivalentes.
- Analizar miles de escenarios en pocos minutos.
- Evaluar hipótesis organizacionales.
- Estudiar sensibilidad de parámetros.
- Identificar relaciones causa-efecto difíciles de observar en proyectos reales.

12. Limitaciones

El modelo posee limitaciones inherentes.

No representa:

- Comportamiento humano real.
- Cultura organizacional.
- Política interna.
- Motivaciones individuales.
- Liderazgo específico.
- Factores económicos.

Los resultados deben interpretarse como tendencias plausibles y no como predicciones exactas.

13. Conclusión

La simulación desarrollada constituye un modelo organizacional simplificado para analizar el comportamiento de equipos de software bajo distintos esquemas de trabajo.

Su principal valor radica en permitir la comparación sistemática de mecanismos de coordinación, transferencia de conocimiento y continuidad operativa.

Los resultados obtenidos permiten identificar tendencias, evaluar hipótesis y generar evidencia preliminar sobre el impacto esperado de distintas prácticas organizacionales, proporcionando un entorno controlado para estudiar fenómenos que resultarían costosos o complejos de analizar directamente en equipos reales.

